“ANALISIS KUALITAS PORTOFOLIO KREDIT MENGGUNAKAN PYTHON”

Berdasarkan Jenis Pinjaman,Uji Signifikansi Statistik(Chi-Square Dan Fisher”s Exact Test),Serta Analisis Sensitivitas Defenisi NPL (Berdasarkan Status vs Tunggakan 90 Hari)

LEONARDO SARAGIH

Bussines Problem

Nasabah

Transaksi

Pertumbuhan

Rekening

Risiko kredit

Konteks	Problem	Keputusan yang dibantu
Nasabah	Berapa nasabah yang benar-benar verified?	Seberapa bocor funnel verifikasi dan di mana
	Apakah referral membuat nasabah lebih aktif?	Layak tidaknya program referral
Transaksi	Uang nasabah dipakai untuk apa?	Promo yang relevan
	Channel mana yang paling ramai?	Prioritas maintenance dan uptime
	Apakah 2% transaksi gagal berpola?	Apa yang perlu diperbaiki
Pertumbuhan	Apakah Sakumaya tumbuh?	Bukti pertumbuhan
Rekening	Apakah tier sesuai saldo?	Siapa yang perlu di-upgrade
Risiko kredit	Jenis pinjaman mana yang paling sering macet?	Kriteria underwriting
	Di mana risiko nyata portofolio pinjaman?	Fokus pengendalian risiko

Table of Contents

PROJECT OVERVIEW

DATA PREPATION

DATA UNDERSTANDING

ALAT DAN KETERAMPILAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

EXPLORATORY DATA ANALYST (EDA)

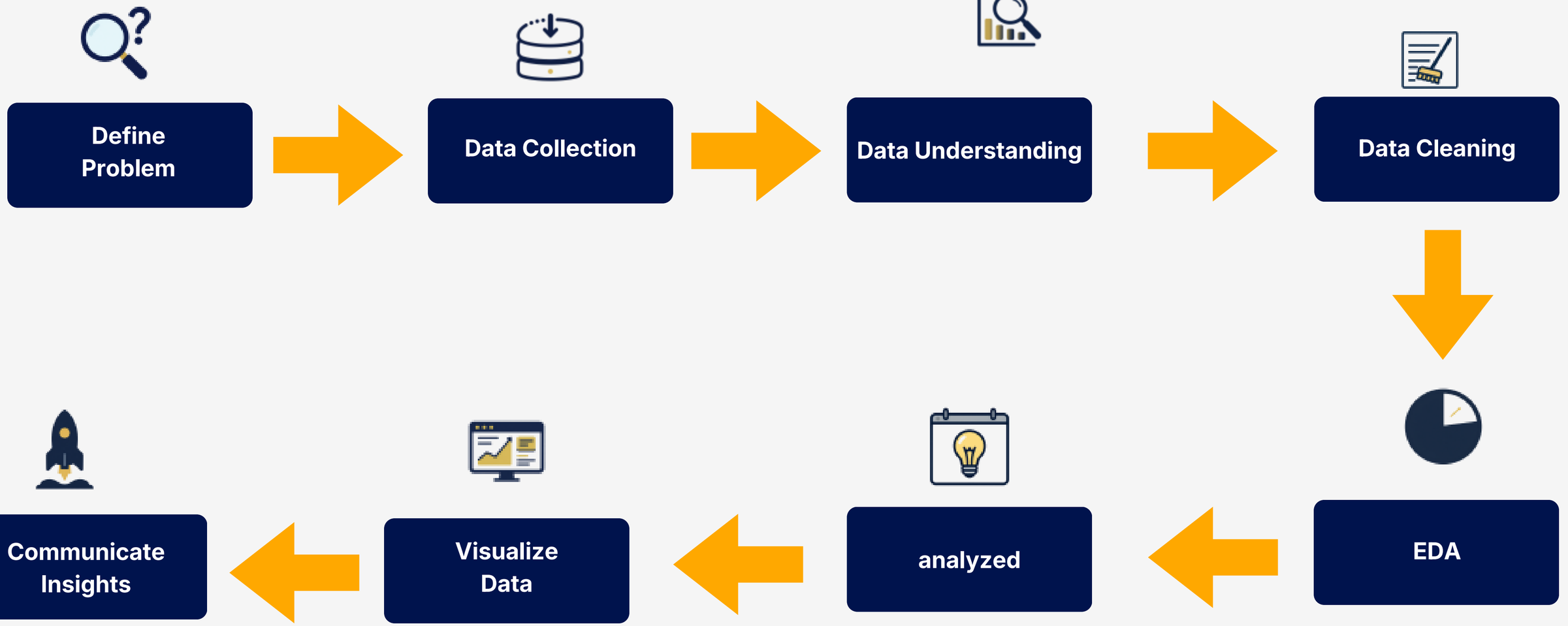
DEEP EXPLORATORY DATA ANALYST(EDA)

SINTESIS

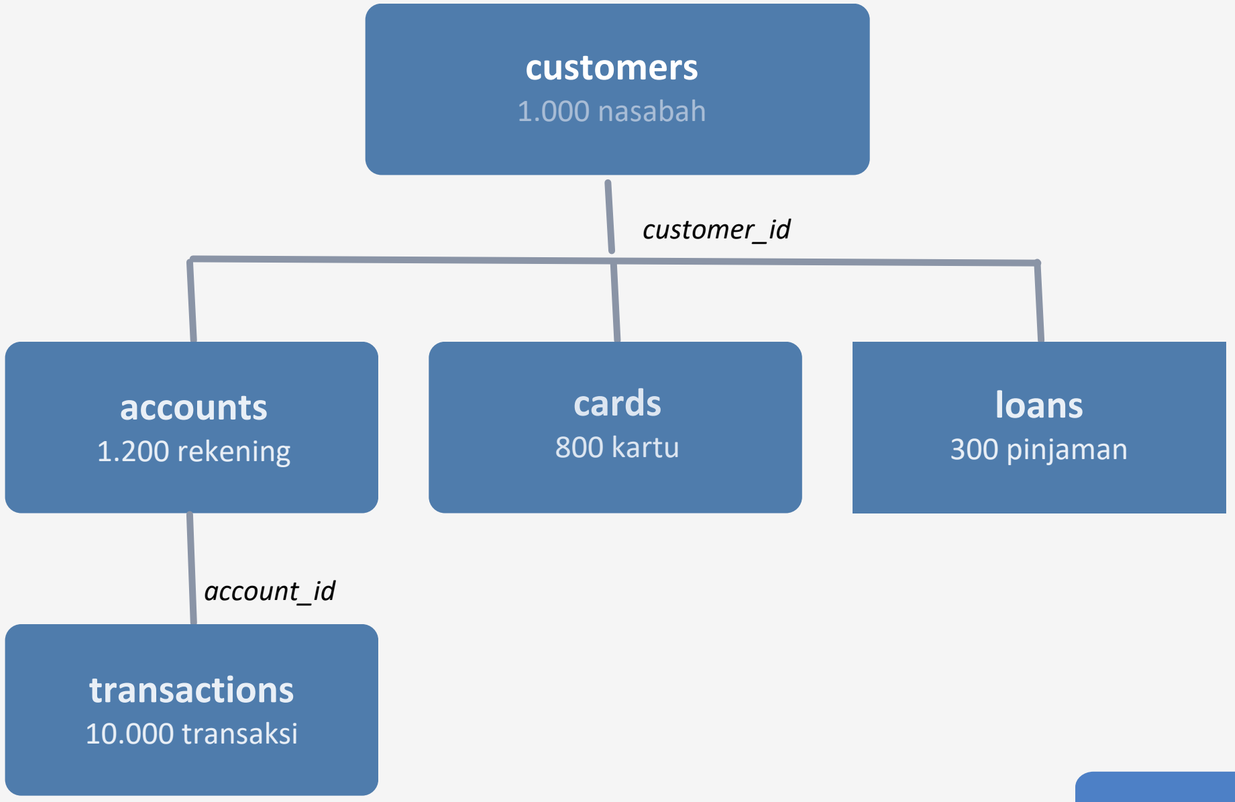
LAMPIRAN · GLOSARIUM

REKOMENDASI

DATA PREPATION



Data Integration



Tabel	Baris	Kolom	Isi singkat
customers	1.000	12	Profil nasabah
accounts	1.200	8	Rekening, saldo, tier
cards	800	9	Kartu debit, kredit, prepaid
loans	300	12	Pinjaman
transactions	10.000	11	Transaksi

200 nasabah punya dua rekening(1 nasabah bisa memiliki lebih dari 1 rekening)
Karena itu perbandingan antarnasabah dihitung di tingkat nasabah, bukan rekening.
Periode data: Januari 2022 sampai Februari 2025.

DATA UNDERSTANDING

Tabel	Kolom	Deskripsi
customers	**customer_id**	Nomor unik setiap nasabah
	city	Kota (20 kota)
	dob, gender	Tanggal lahir, jenis kelamin
	kyc_status	verified, pending, unverified, rejected
	registration_date	Tanggal registrasi
	referral_code	Terisi = referral, kosong = direct
accounts	**account_type**	tabungan, deposito, bisnis
	balance_idr	Saldo dalam rupiah
	status, tier	active/dormant/closed · basic/silver/gold/platinum
cards	**card_type, status**	debit/credit/prepaid · active/blocked/expired
	credit_limit_idr, outstanding_idr	Limit dan tagihan, hanya untuk kartu kredit

Tabel	Kolom	Deskripsi
loans	**loan_type**	jenis pinjaman,personal, modal_usaha, kredit_barang
	principal_idr, outstanding_idr	Nilai awal dan sisa pinjaman
	interest_rate_annual, tenure_months	Bunga per tahun (0,12–0,239), tenor 6–48 bulan
	status	active, paid_off, overdue, written_off
	due_date	**Jatuh tempo akhir pinjaman, bukan jatuh tempo cicilan**
transactions	**trx_type**	debit, credit, top_up, transfer_in, transfer_out
	amount_idr, balance_after_idr	Nilai transaksi, saldo setelah transaksi
	merchant_category, channel	9 kategori · mobile_app, atm, web, merchant
	trx_date, trx_time, status	Waktu transaksi · success atau failed

ALAT DAN KETERAMPILAN

Keterampilan	Bukti di project ini
Validasi dan kualitas data	Ditemukan 7 jenis kejanggalan pencatatan, masing-masing diberi dampak ke analisis
Eksplorasi data (EDA)	Profil nasabah, transaksi, pinjaman, dan kartu; sebaran nilai
Analisis statistik	Chi-square, Fisher exact, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, korelasi Spearman, regresi linear
Analisis kohort dan vintage	Soal 8 (kohort aktivitas) dan Soal 9 (vintage pencairan pinjaman)
Analisis risiko kredit	Kolektibilitas, NPL dengan dua definisi, analisis lintas produk
Python	pandas, scipy, matplotlib (di Google Colab)
Komunikasi data	Grafik berangka, narasi bisnis, rekomendasi per stakeholder

Satu temuan utama: status pinjaman tidak sejalan dengan jatuh tempo

NPL 13,3% menurut status · 32,0% menurut keterlambatan dari jatuh tempo · 38,0% gabungan

Problem	Temuan	Tindak lanjut
1 KYC	70% nasabah verified, kebocoran merata di semua kota	Tinjau proses pending
8 Referral	Referral tidak lebih aktif daripada direct	Hitung biaya per nasabah referral
2 Belanja	Pengeluaran terbesar: tagihan, transportasi, hiburan	Arahkan promo ke tiga kategori itu
3 Channel	Mobile app membawa sekitar 60% transaksi	Prioritaskan uptime mobile app
6 Gagal	Tingkat gagal 2% menyebar rata	Pantau mobile app pagi dan malam
4 GMV	GMV datar sekitar Rp2,14 miliar per bulan	Jangan klaim pertumbuhan
5 Tier	Tier tidak mencerminkan saldo	Tinjau aturan tier
7 NPL	Modal usaha bukan yang paling berisiko, tetapi terbesar dalam rupiah	Belum ada dasar memperketat satu jenis
9 Risiko	Risiko ada di pencatatan dan penagihan, bukan di segmen tertentu	Rekonsiliasi status dengan jatuh tempo

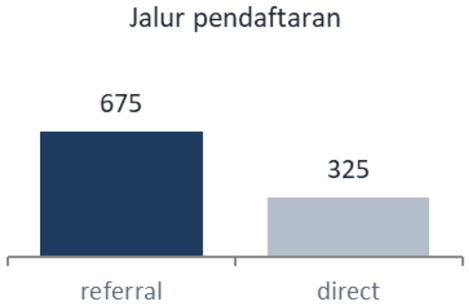
RINGKASAN EKSEKUTIF

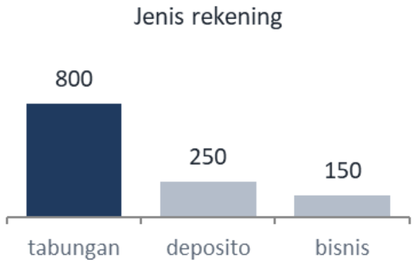
No	Kejanggalan	Jumlah	Dampak ke analisis
1	Transaksi tercatat sebelum rekening dibuka	74% transaksi	Umur rekening tidak dipakai
2	Transaksi tercatat sebelum tanggal registrasi	48% transaksi	Kohort memakai transaksi pertama
3	balance_after_idr tidak bergerak sesuai transaksi	Naik di sekitar 50% semua jenis transaksi	Tidak dipakai untuk menentukan arah uang
4	Pinjaman active sudah lewat jatuh tempo	87 pinjaman	NPL dihitung dengan dua definisi
5	Rekening closed masih bersaldo	50 rekening, Rp5,32 miliar	Dikeluarkan dari AUM
6	Transaksi credit di kategori toko, bernilai seperti gaji	1.306 transaksi	Belanja dilaporkan dalam dua versi
7	Kartu active sudah kedaluwarsa	131 kartu	Dicatat sebagai temuan kontrol

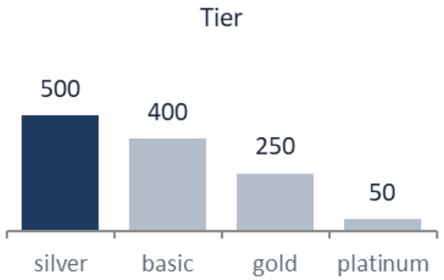
EXPLORATORY DATA ANALYST(EDA)

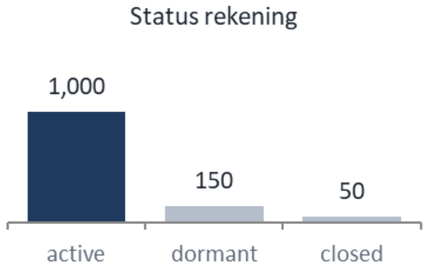
85% nasabah berada di tujuh kota besar, dan jumlah per kategori sangat rapi







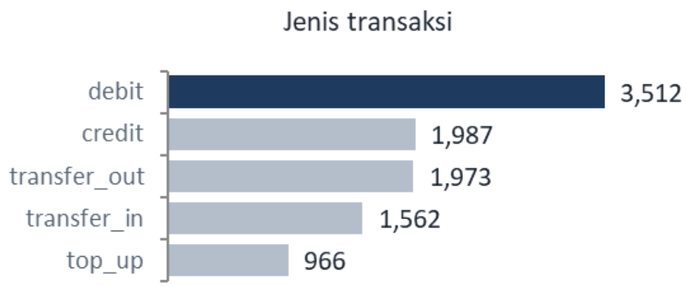


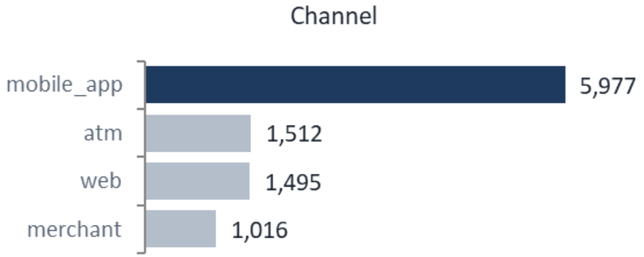


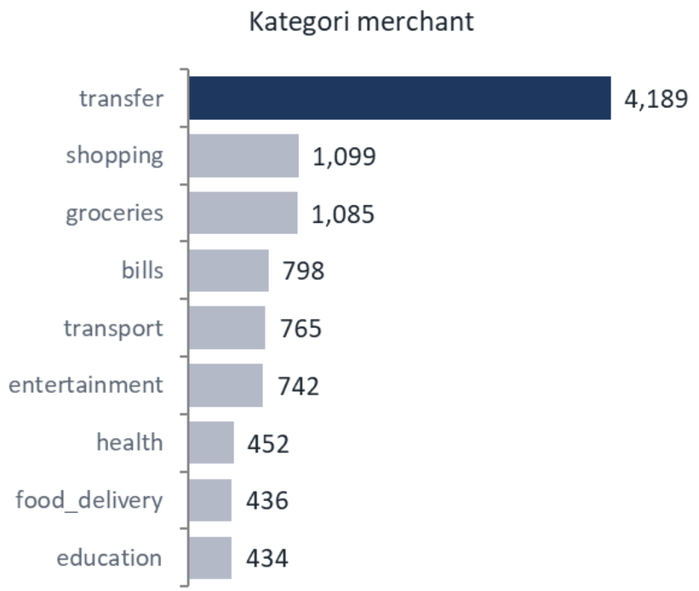
Deskripsi	
Nasabah	**1.000**
Laki-laki · perempuan	**551 · 449**
Usia	**19–50 th**
Usia median	**33,5 th**
Nasabah dua rekening	**200**
Registrasi	**Jan 2022 – Jan 2025**

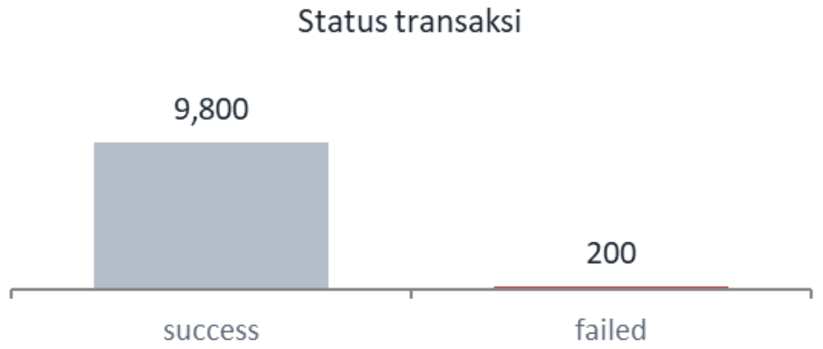
Temuan Nasabah terkonsentrasi di sedikit kota, sehingga perbandingan antarkota terbatas. Angka per kategori yang sangat bulat jadi petunjuk data simulasi.

Mobile app membawa 60% transaksi, transfer mencakup 42%, dan 2% transaksi gagal





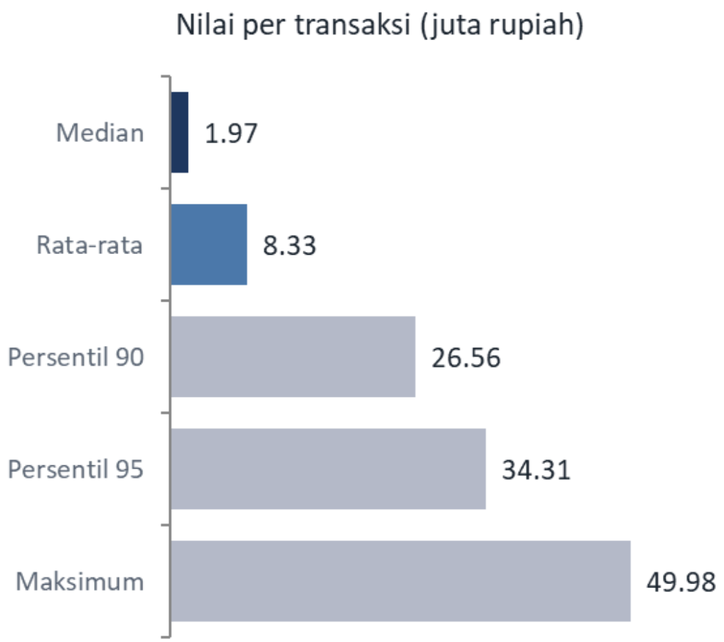


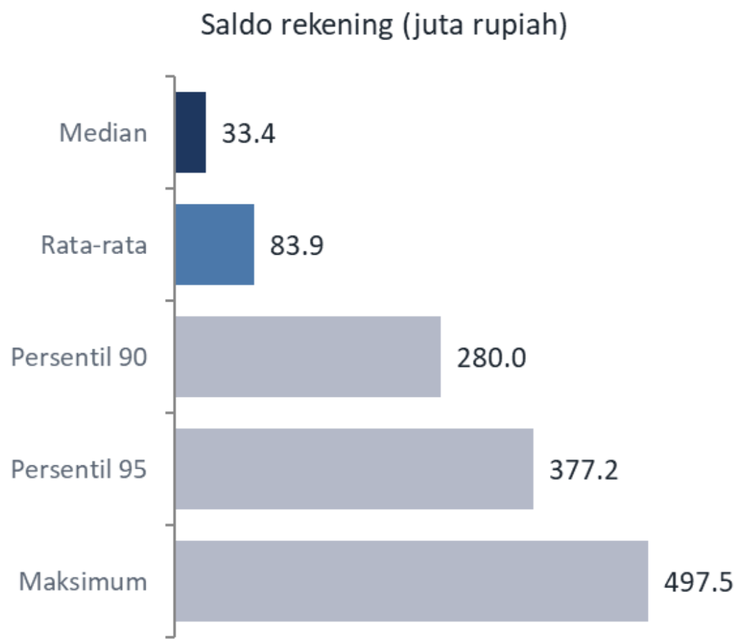


Jenis	%	Channel	%
debit	**35,1**	mobile_app	**59,8**
credit	**19,9**	atm	**15,1**
transfer_out	**19,7**	web	**15,0**
transfer_in	**15,6**	merchant	**10,2**
top_up	**9,7**	Transfer	**41,9**

Temuan Kategori transfer perlu dipisahkan dari belanja, dan transaksi credit di toko perlu diperiksa lebih dalam.

Nilai transaksi dan saldo sangat miring: rata-rata jauh di atas median





Juta rupiah	Transaksi	Saldo
Median	**1,97**	**33,4**
Rata-rata	**8,33**	**83,9**
Persentil 90	26,56	280,0
Persentil 95	34,31	377,2
Maksimum	49,98	497,5

Rata-rata ÷ median
4,2× (transaksi) · 2,5× (saldo)

Temuan Rata-rata menyesatkan untuk data ini, dan saldo besar terkonsentrasi di sedikit rekening. Analisis memakai median.

DATA CLEANING

Langkah pembersihan

1. Tanggal diubah ke format tanggal
2. Penanda transaksi sukses
3. Kolom bulan dan jam
4. Penanda nasabah referral atau direct

Istilah	Definisi yang dipakai
Tanggal acuan	28 Februari 2025 (tanggal data terakhir)
GMV	Semua transaksi sukses dari semua jenis, termasuk transfer masuk dan gaji
Segmen saldo	Mass di bawah Rp50 juta · mass-affluent Rp50–250 juta · affluent Rp250 juta ke atas
NPL	Dua definisi: menurut status (overdue dan written_off), dan menurut kolektibilitas 3–5 (keterlambatan lebih dari 90 hari)
Kolektibilitas	Lancar · DPK 1–90 hari · kurang lancar 91–120 · diragukan 121–180 · macet lebih dari 180 hari
Kohort	Bulan ke-0 = bulan transaksi sukses pertama
Utilisasi tinggi	70% atau lebih (diuji pada 50% dan 90%)

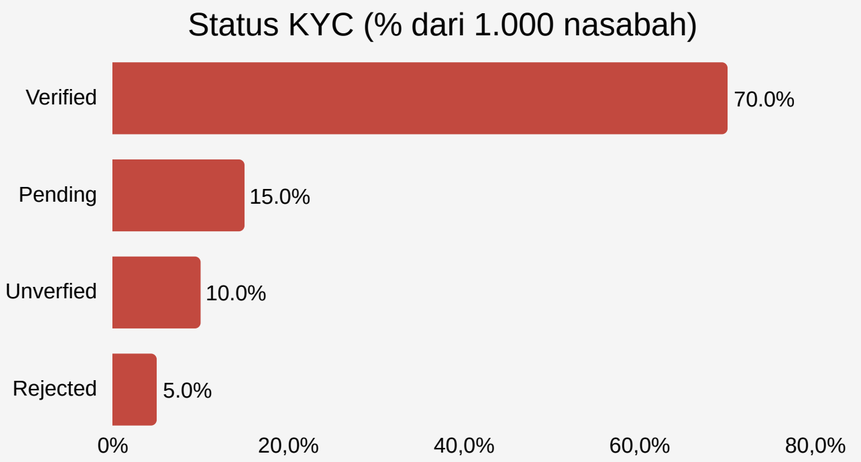
UJI STATISTIK



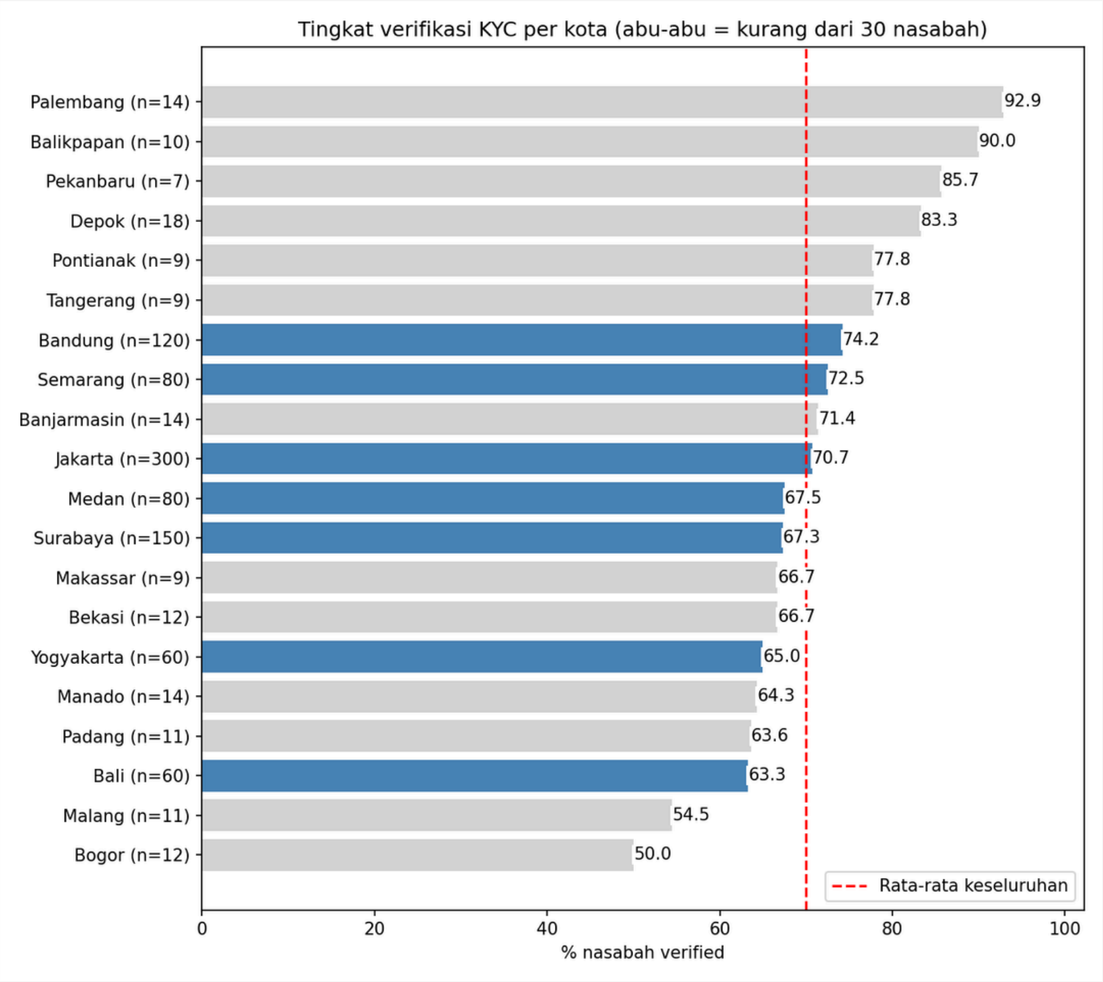
Yang tertulis di analisis	Artinya dalam bahasa biasa
Angka p di bawah 0,05	Perbedaannya nyata
Angka p di atas 0,05	Perbedaannya masih wajar terjadi secara kebetulan
z-score di atas 2	Lebih tinggi dari wajar, perlu dilihat
z-score di atas 3	Kuat, dipakai untuk puluhan kombinasi sekaligus
Sampel di bawah 30	Terlalu sedikit, tidak dijadikan kesimpulan

DEEP
EXPLORATORY DATA ANALYST(EDA)

Hanya 7 dari 10 nasabah lolos verifikasi KYC



Status	Jumlah	Persen
verified	700	70,0%
pending	**150**	**15,0%**
unverified	100	10,0%
rejected	50	5,0%



TEMUAN

Pending adalah kebocoran terbesar: 15%, tiga kali lipat rejected. Bali (63,3%) dan Yogyakarta (65,0%) terendah di kota bersampel memadai.

ARTINYA BAGI BISNIS

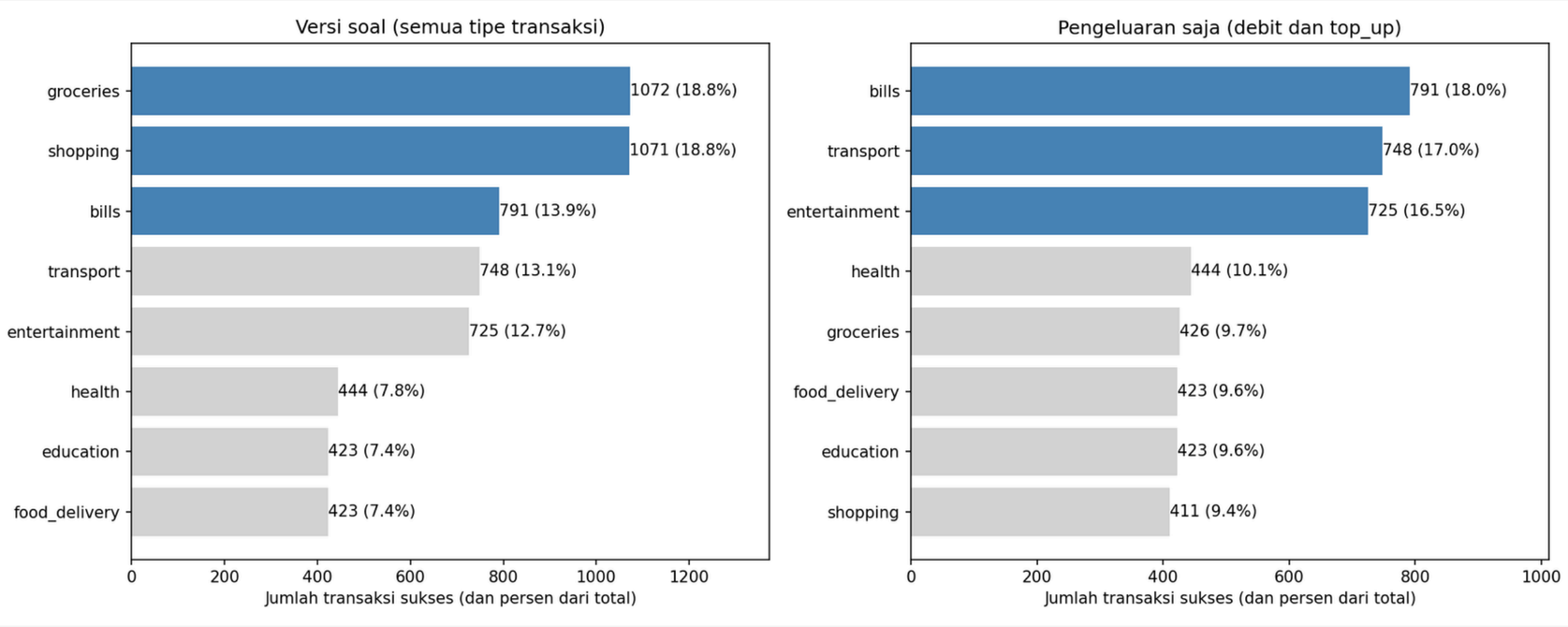
Perbedaan antarkota masih wajar terjadi secara kebetulan (p = 0,98). Masalahnya ada di proses verifikasi, bukan di wilayah tertentu.

SARAN

Tinjau waktu penyelesaian status pending, dan tinjau rekening aktif milik nasabah ber-KYC rejected.

Keterbatasan: 13 dari 20 kota punya kurang dari 30 nasabah (lihat EDA 1, Slide 10). Rentang 95% untuk 70%: 67,2–72,8%.

Pengeluaran nasabah terbesar ada di tagihan, transportasi, dan hiburan, bukan food delivery



#	Kategori	Jumlah	%
1	**bills**	791	18,0
2	**transport**	748	17,0
3	**entertainment**	725	16,5
4	health	444	10,1
5	groceries	426	9,7
6	food_delivery	423	9,6

TEMUAN

Pada versi soal, 62% nilai dihitung berasal dari transaksi credit (uang masuk) dimana merchant categorinya adalah shopping.

TEMUAN

Pada versi pengeluaran hanya menghitung type transaksi Top Up dan Debit

ARTINYA BAGI BISNIS

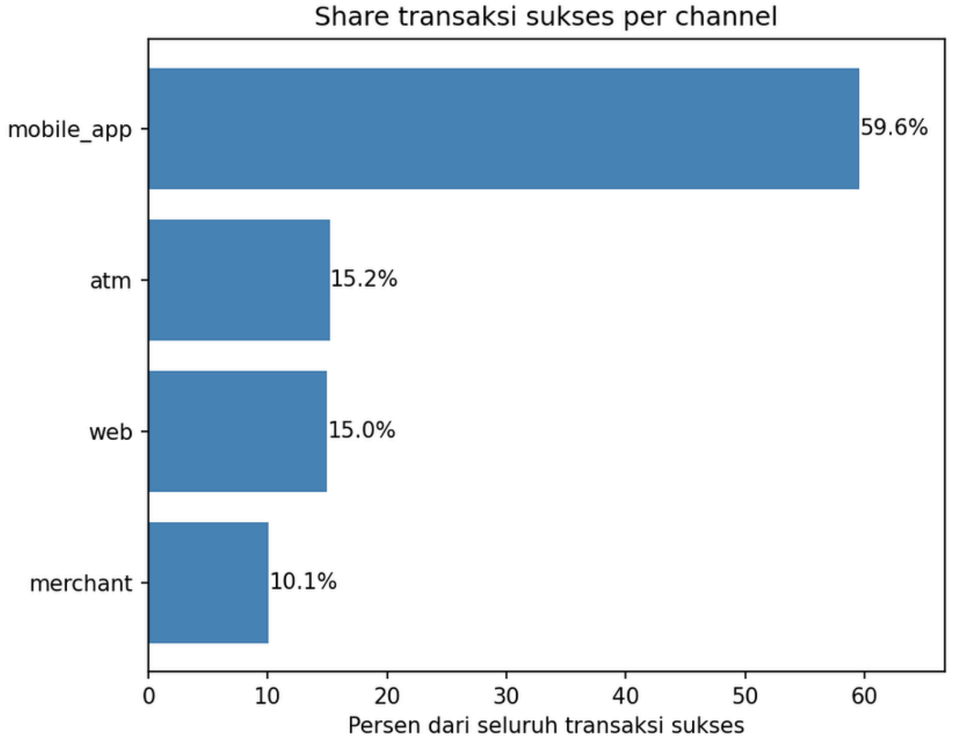
Versi pengeluaran lebih relavan membaca kebiasaan belanja.

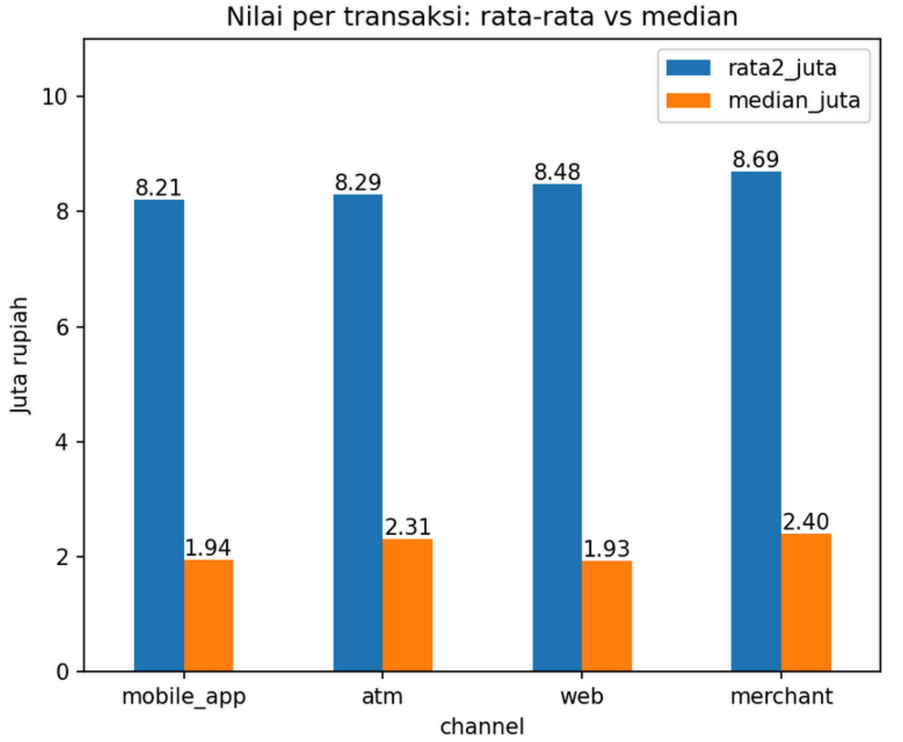
SARAN

Promo di tagihan, transportasi, hiburan. Food delivery baru peringkat 6.

Transaksi gagal dikeluarkan (menggelembungkan total 2,3%); transfer dipisah karena 87% nilai sukses. Konfirmasi arti credit di toko ke tim data.

Mobile app membawa sekitar 60% transaksi, dan tidak ada channel dengan nilai transaksi yang jauh lebih besar





TEMUAN

Urutan channel sama untuk semua transaksi maupun yang sukses saja. Perbedaan nilai antarchannel tidak nyata (p = 0,64).

ARTINYA BAGI BISNIS

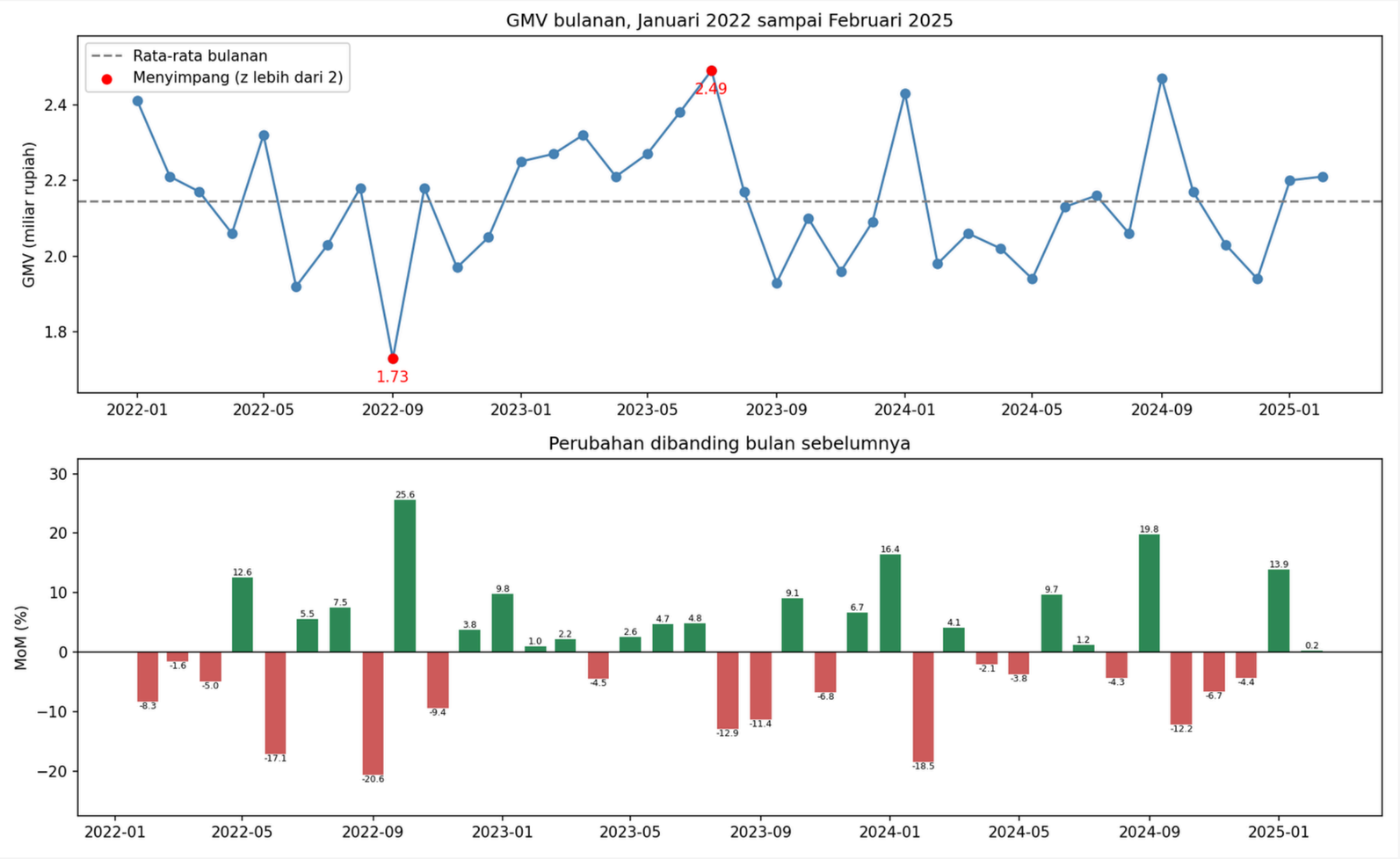
Rata-rata Rp8,2–8,7 juta jauh di atas median Rp1,9–2,4 juta, karena transfer besar menarik rata-rata ke atas.

SARAN

Prioritaskan uptime dan maintenance mobile app, berdasarkan volumenya.

Channel	Share semua	Share sukses	Rata-rata (jt)	Median (jt)	Tingkat gagal
mobile_app	59,8%	59,6%	8,21	1,94	2,3%
atm	15,1%	15,2%	8,29	2,31	1,2%
web	15,0%	15,0%	8,48	1,93	1,5%
merchant	10,2%	10,1%	8,69	2,40	2,2%

GMV bulanan datar di sekitar Rp2,14 miliar, belum ada bukti pertumbuhan



Tahun	GMV (Rp miliar)	Δ tahunan	Jan–Feb
2022	25,23	—	4,61
2023	26,44	**+4,8%**	4,52
2024	25,40	**–4,0%**	4,42
2025	4,41*	—	4,41

TEMUAN

Garis tren hampir datar (p = 0,71). Lonjakan MoM +25,6% hanya pemulihan dari bulan rendah.

ARTINYA BAGI BISNIS

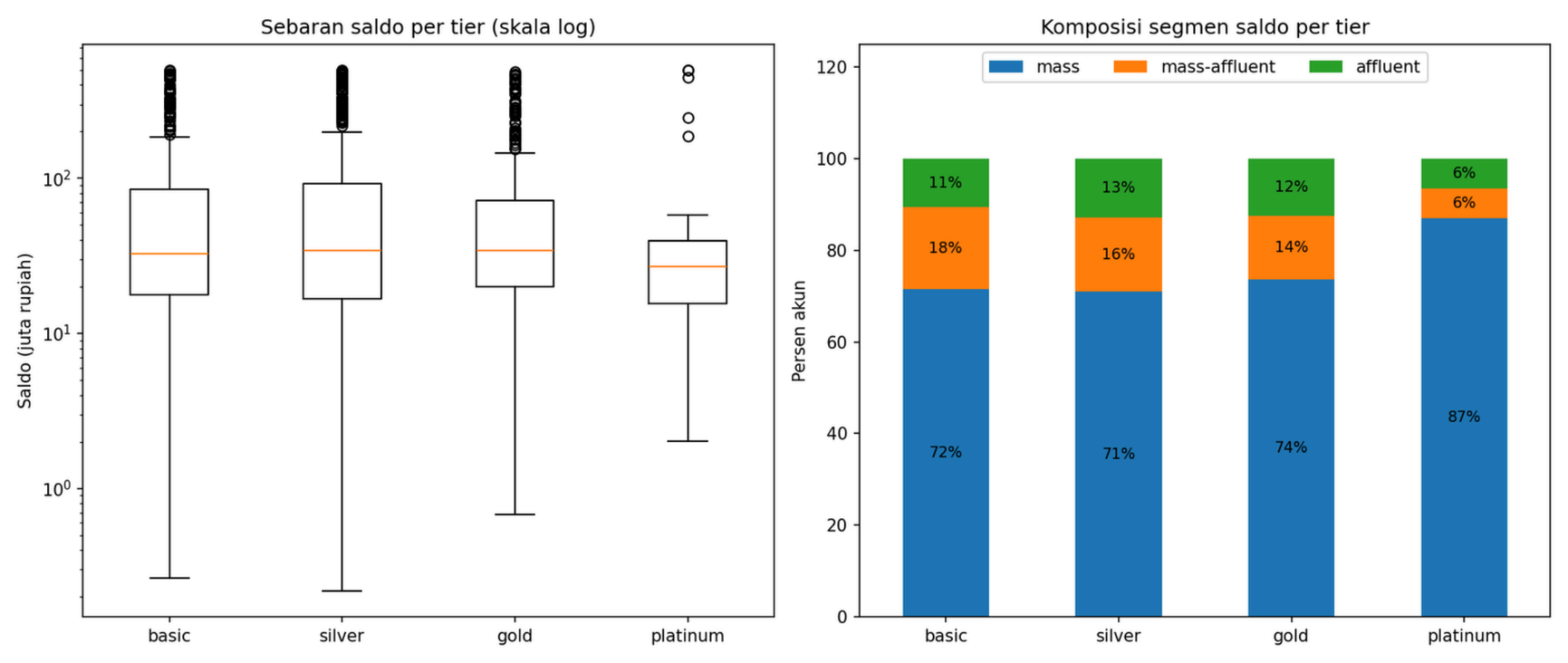
Sekitar 83% GMV berasal dari transfer masuk dan keluar, berisiko terhitung dua kali.

SARAN

Belum bisa jadi bukti pertumbuhan. Sebut angka sebagai “nilai seluruh arus transaksi”.

Keterbatasan: 2025 baru dua bulan (*). Bulan menyimpang: Sep 2022 (Rp1,73 miliar) dan Jul 2023 (Rp2,49 miliar), ditentukan jumlah transfer besar.

Tier tidak mencerminkan saldo; jenis rekening yang menentukan



TEMUAN

Korelasi tier dengan saldo hampir nol (−0,004). Semua tabungan di bawah Rp50 juta; seluruh 135 akun affluent adalah deposito,Sekitar 83% rekening platinum berjenis tabungan

ARTINYA BAGI BISNIS

41 akun basic bersaldo Rp250 juta ke atas (Rp15,11 miliar, 49% AUM basic). 40 dari 46 akun platinum di bawah Rp50 juta.

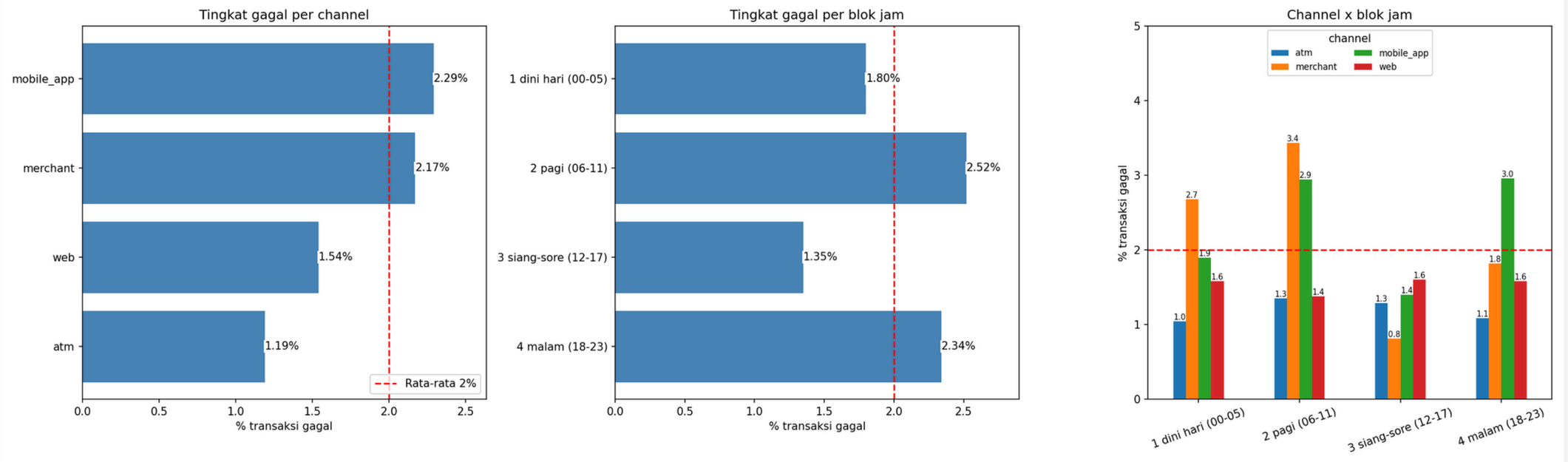
SARAN

Sebelum merekomendasikan 41 nasabah agar upgrade tier ,perlu dipertanyakan bagimana ketentuan tier.

Tier	Jumlah akun	Median saldo (jt Rp)	AUM (Rp miliar)	Porsi AUM
basic	386	32,8	30,84	32,3%
silver	476	34,5	41,31	43,3%
gold	242	34,4	20,31	21,3%
platinum	46	27,0	2,89	3,0%

Keterbatasan: aturan dan keuntungan tier tidak ada di data, sehingga nilai upgrade belum bisa dihitung. Angka untuk rekening berjalan (tanpa 50 closed).

Tingkat gagal 2% menyebar rata, dan belum ada titik masalah yang terbukti



Channel	Tingkat gagal	Porsi dari seluruh kegagalan
mobile_app	2,29%	**68,5%**
merchant	2,17%	11,0%
web	1,54%	11,5%
atm	1,19%	9,0%

TEMUAN

ATM paling andal (1,19%) dan siang-sore paling rendah (1,35%). Jenis transaksi tidak berpengaruh (p = 0,97).

ARTINYA BAGI BISNIS

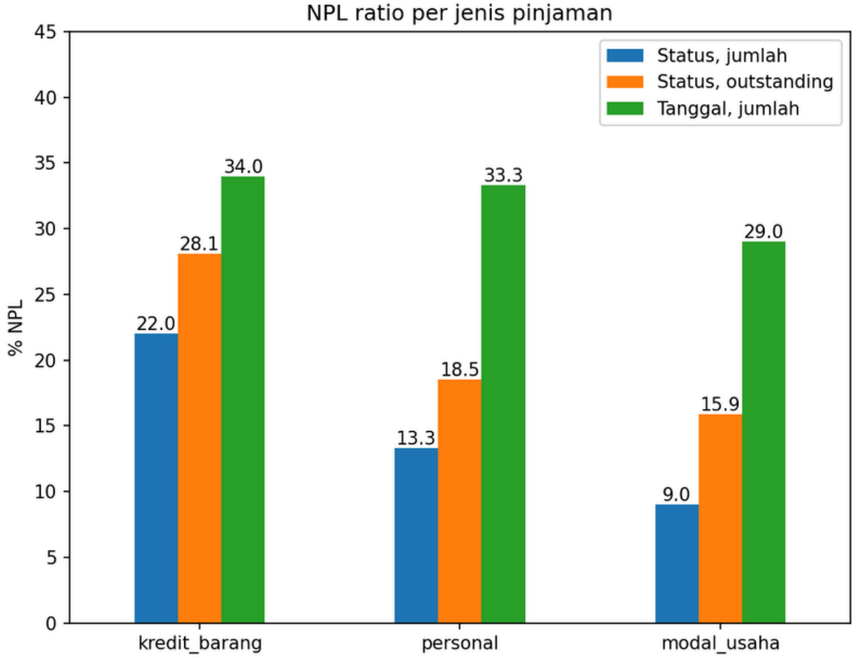
Mobile app pagi dan malam (sekitar 3%) tertinggi, tetapi belum melewati batas kuat (z di atas 3).

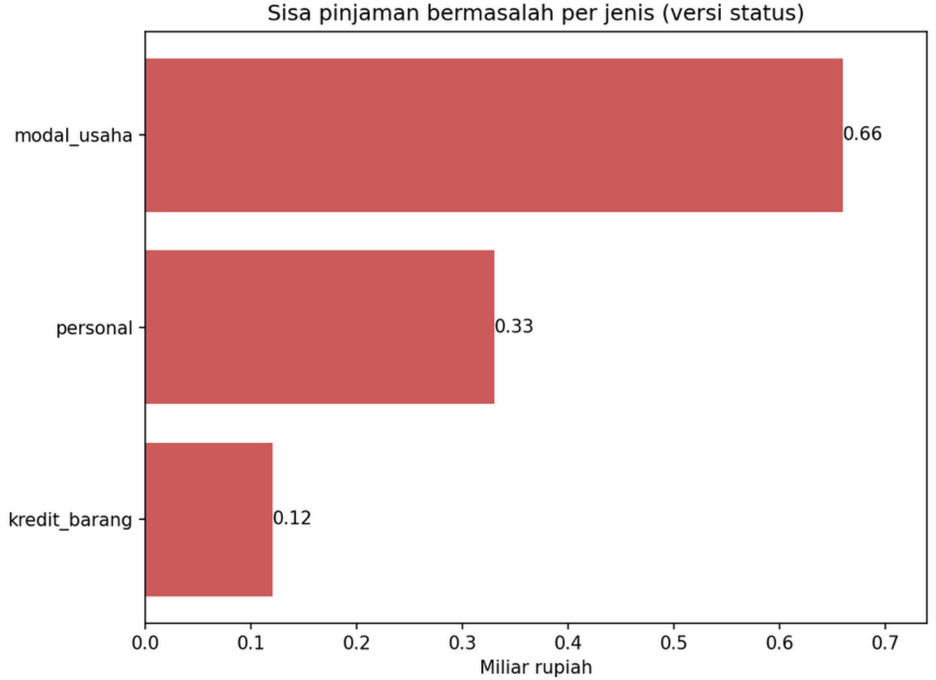
SARAN

Pantau mobile app pagi dan malam, tanpa menyimpulkan ada masalah teknis tertentu.

Hanya 200 transaksi gagal. Uji keseluruhan antarchannel (p = 0,024) dan blok jam (p = 0,013) tipis; tidak ada kombinasi yang lolos z di atas 3.

NPL tertinggi ada di kredit_barang, tetapi modal_usaha menyumbang 59% rupiah bermasalah





TEMUAN

Modal usaha bukan yang paling berisiko menurut rasio, tetapi pinjamannya sekitar 3,7 kali lebih besar daripada personal.

ARTINYA BAGI BISNIS

Perbedaan antarjenis belum terbukti nyata (p = 0,09), dan hanya ada 50 pinjaman kredit_barang.

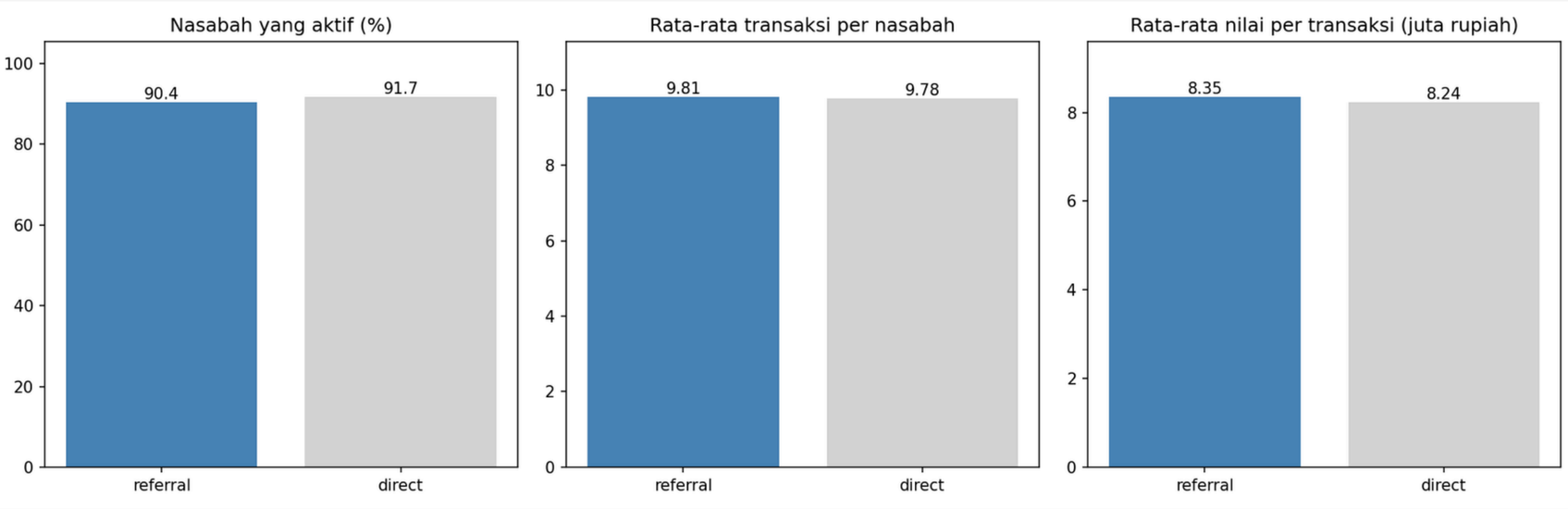
SARAN

Belum ada dasar yang kuat untuk memperketat satu jenis pinjaman saja.

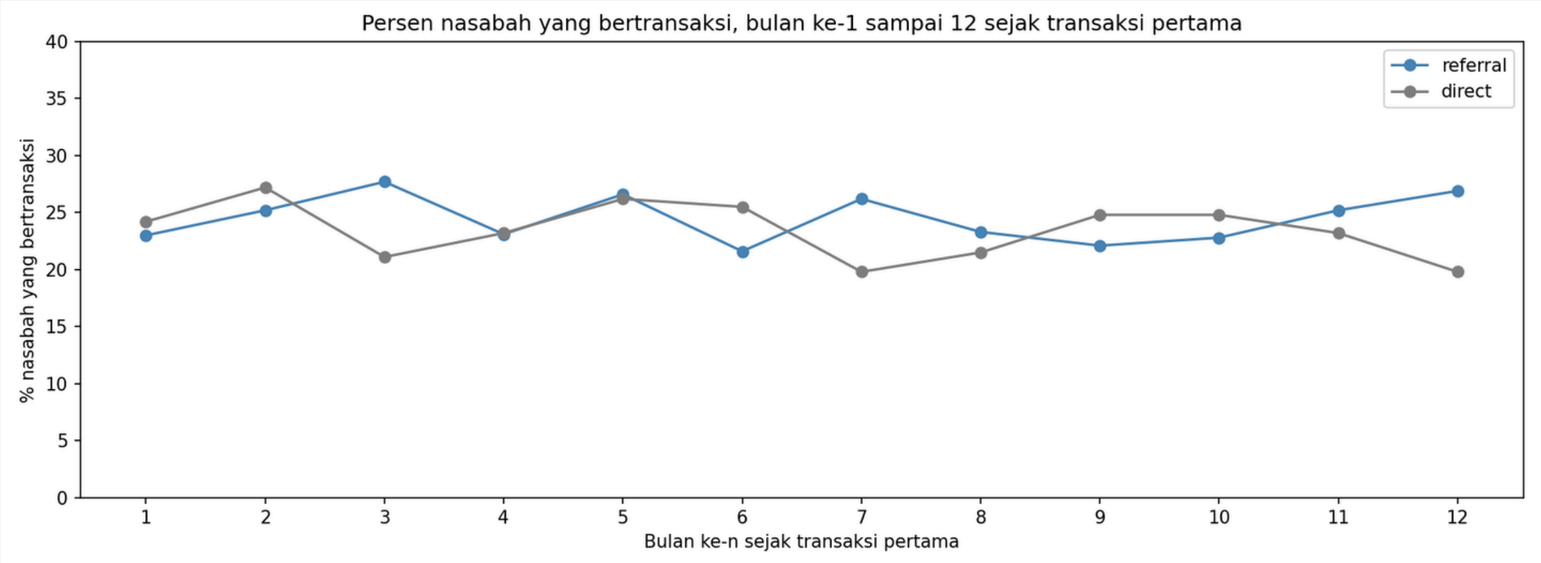
Jenis	Pinjaman	NPL (jumlah)	NPL (outstanding)	Porsi rupiah bermasalah
kredit_barang	50	**22,0%**	28,1%	11,2%
personal	150	13,3%	18,5%	29,9%
modal_usaha	100	9,0%	15,9%	**58,9%**

Dari tiga uji berpasangan, hanya kredit_barang vs modal_usaha yang p = 0,04; tidak lolos koreksi untuk banyak perbandingan.

Nasabah referral tidak lebih aktif daripada nasabah direct



Ukuran	Referral	Direct	Angka p
Jumlah nasabah	675	325	—
Nasabah aktif	90,4%	91,7%	0,58
Transaksi per nasabah	9,81	9,78	0,78
Nilai per transaksi	Rp8,35 jt	Rp8,24 jt	0,54



TEMUAN

Semua ukuran hampir identik; tidak ada yang berbeda nyata (angka p di atas 0,5).diuji menggunakan mann-whitney, Aktivitas bulan ke-1 sampai 12 di kedua kelompok sama-sama sekitar 20–28% per bulan.

ARTINYA BAGI BISNIS

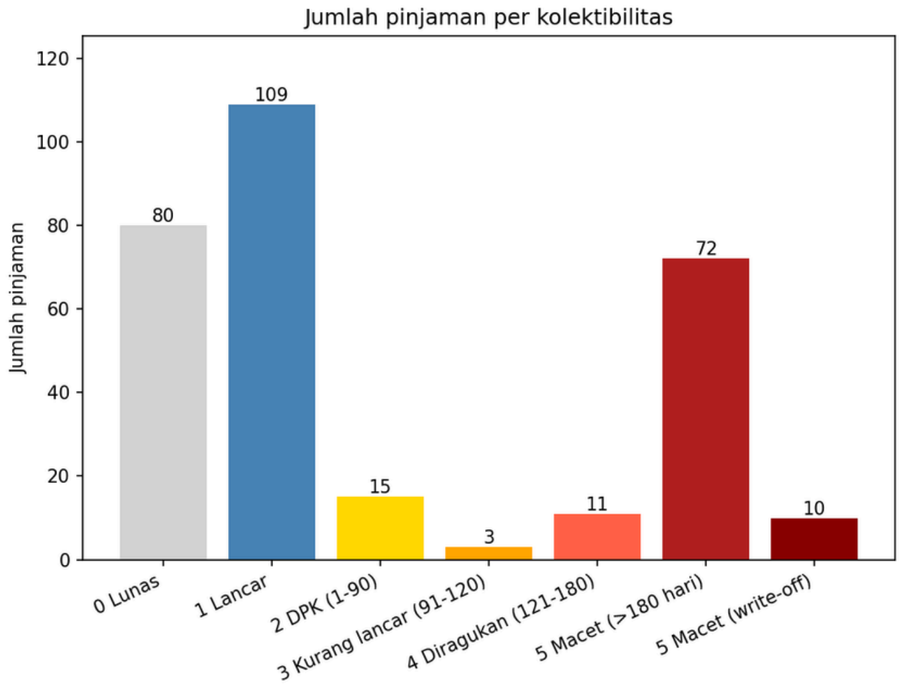
Referral belum terbukti menghasilkan nasabah lebih aktif atau lebih bernilai.

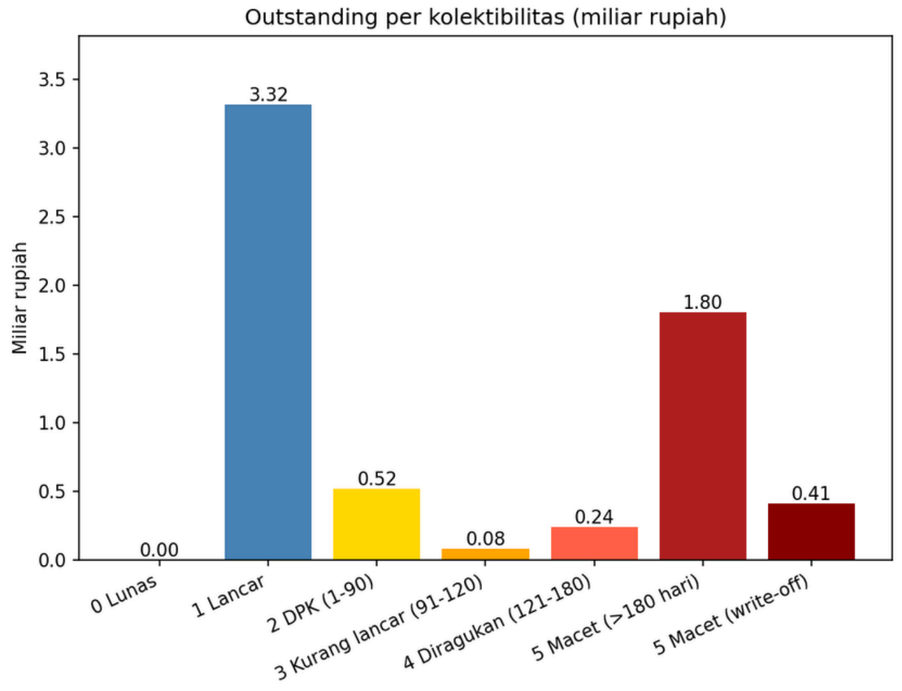
SARAN

Hitung biaya per nasabah referral sebelum menambah anggaran.

Catatan metode: sekitar 48% transaksi tercatat sebelum tanggal registrasi (Slide 9), jadi kohort dihitung dari transaksi sukses pertama.

NPL 13,3% menurut status, tetapi 32,0% menurut jatuh tempo dan 38,0% gabungan





TEMUAN

Pinjaman menumpuk di kelompok macet: 72 pinjaman lebih dari 180 hari plus 10 write-off, sekitar Rp2,2 miliar.

ARTINYA BAGI BISNIS

Dua definisi hanya beririsan di 22 pinjaman; masing-masing menangkap masalah yang berbeda.

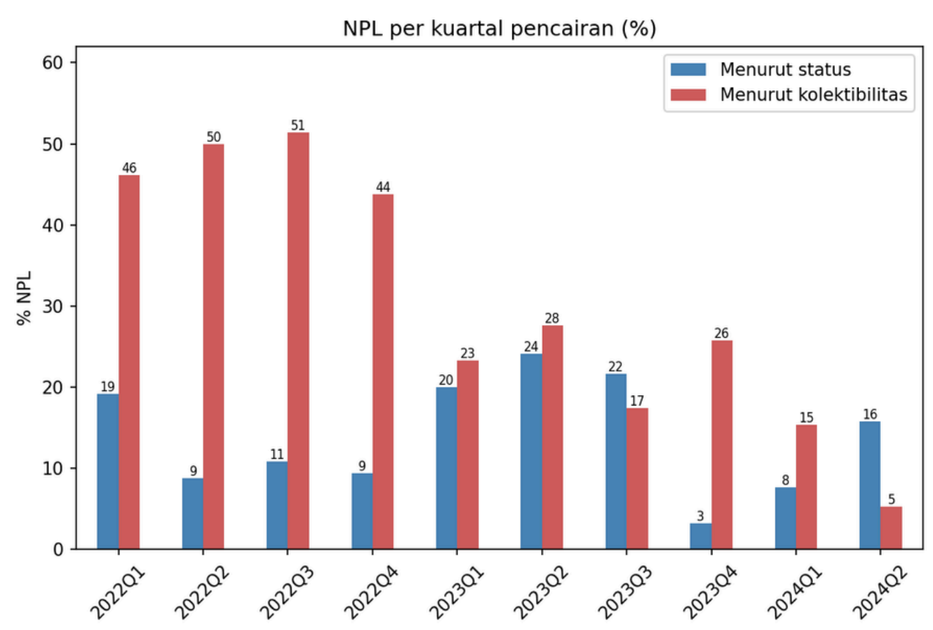
SARAN

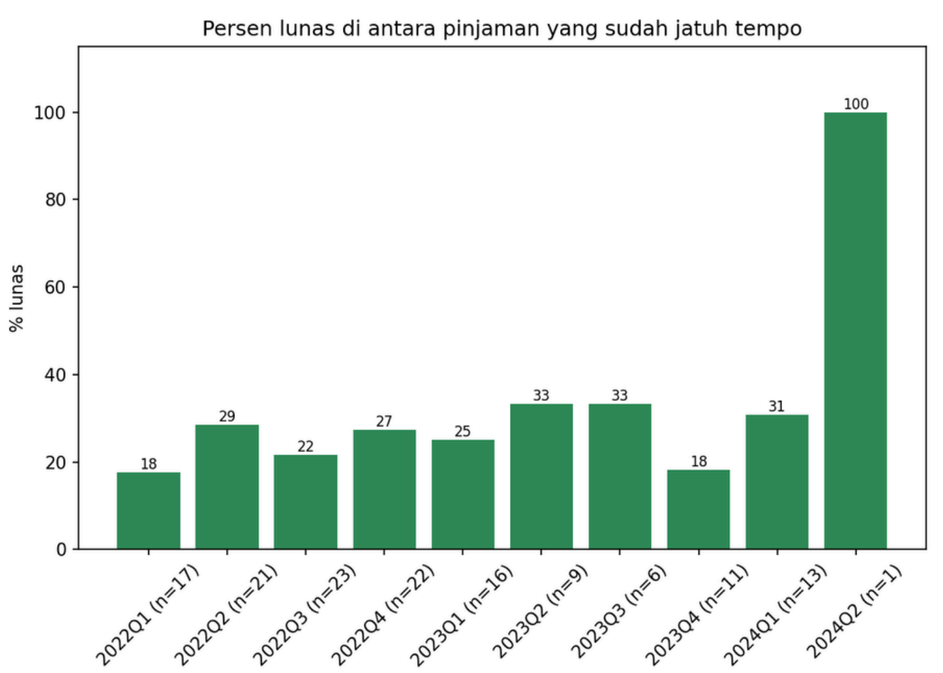
Tetapkan satu definisi NPL dan rekonsiliasi status dengan jatuh tempo.

Definisi NPL	Pinjaman	Persen	Cara menghitung
Menurut status	40	13,3%	overdue dan written_off
Menurut kolektibilitas	96	**32,0%**	kolektibilitas 3–5 (lebih dari 90 hari)
Gabungan	114	**38,0%**	masuk di salah satu definisi
Beririsan	22	7,3%	masuk di kedua definisi

Keterlambatan terhadap jatuh tempo akhir pinjaman, bukan tunggakan cicilan. Batas hari kolektibilitas perlu dicocokkan dengan aturan OJK.

Kohort lama tampak lebih buruk karena umurnya, dan hanya 26% pinjaman jatuh tempo yang lunas





TEMUAN

NPL kolektibilitas turun dari 44–51% (2022) ke 5% (2024Q2), tetapi itu efek umur: pinjaman lama punya lebih banyak waktu untuk terlambat.

ARTINYA BAGI BISNIS

Ukuran yang adil: persen lunas di antara pinjaman jatuh tempo, 26% (36 dari 139), berkisar 18–33% per kohort.

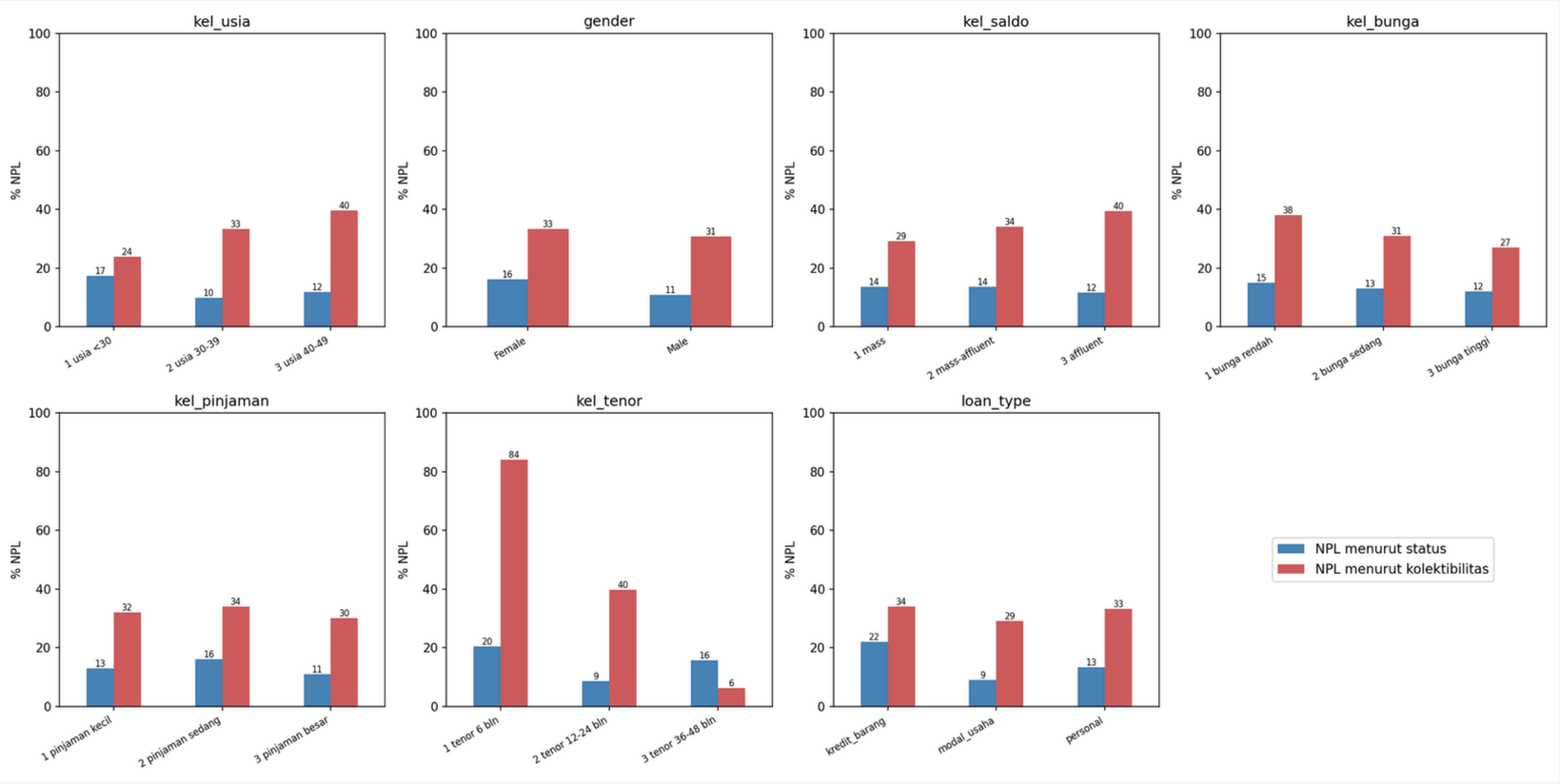
SARAN

Bandingkan kohort pada umur yang sama, bukan pada tanggal yang sama.

Tahun pencairan	Pinjaman	NPL status	NPL kolektibilitas	Lunas saat jatuh tempo
2022	129	11,6%	**48,1%**	24,1% (20 dari 83)
2023	113	16,8%	23,9%	26,2% (11 dari 42)
2024 (Q1–Q2)	58	10,3%	12,1%	35,7% (5 dari 14)
Total	300	13,3%	32,0%	**25,9% (36 dari 139)**

Kohort 2024Q2 hanya punya 1 pinjaman jatuh tempo, sehingga tidak ditampilkan di grafik kanan. Tabel dirangkum per tahun dari tabel kuartal.

Tidak ada segmen nasabah yang terbukti paling rawan gagal bayar



Segmen	p (status)	p (kolektibilitas)
Kelompok usia	0,268	0,048
Jenis kelamin	0,232	0,746
Segmen saldo	0,939	0,389
Tingkat bunga	0,817	0,241
Besar pinjaman	0,578	0,832
Tenor	0,082	**di bawah 0,001**
Jenis pinjaman	0,087	0,730

TEMUAN

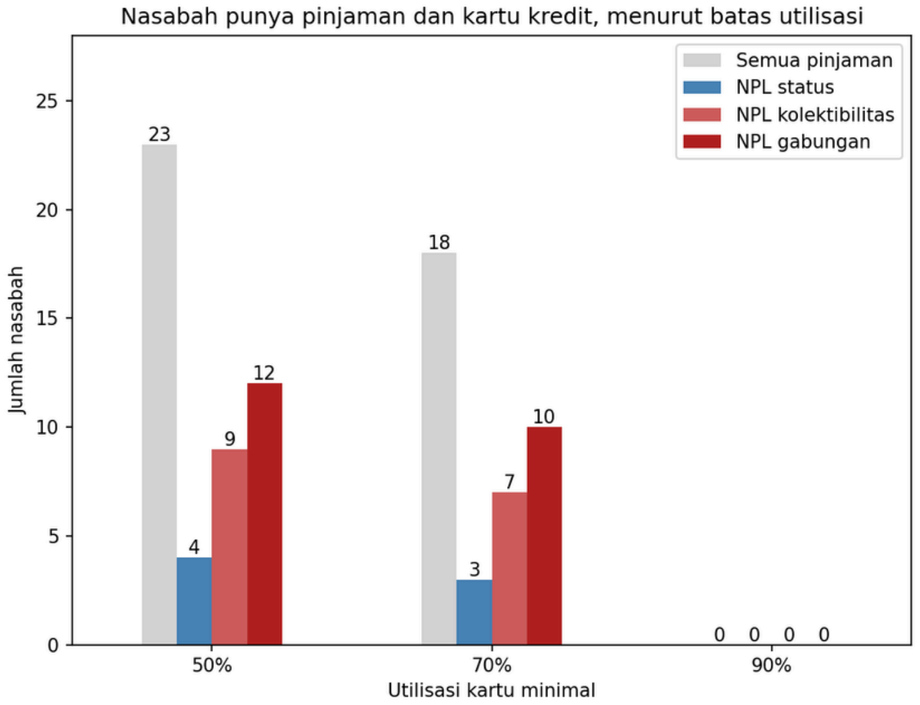
Menurut status tidak ada ciri yang berbeda nyata. Tenor tampak berbeda menurut tanggal (84% vs 6%), tetapi itu efek umur.

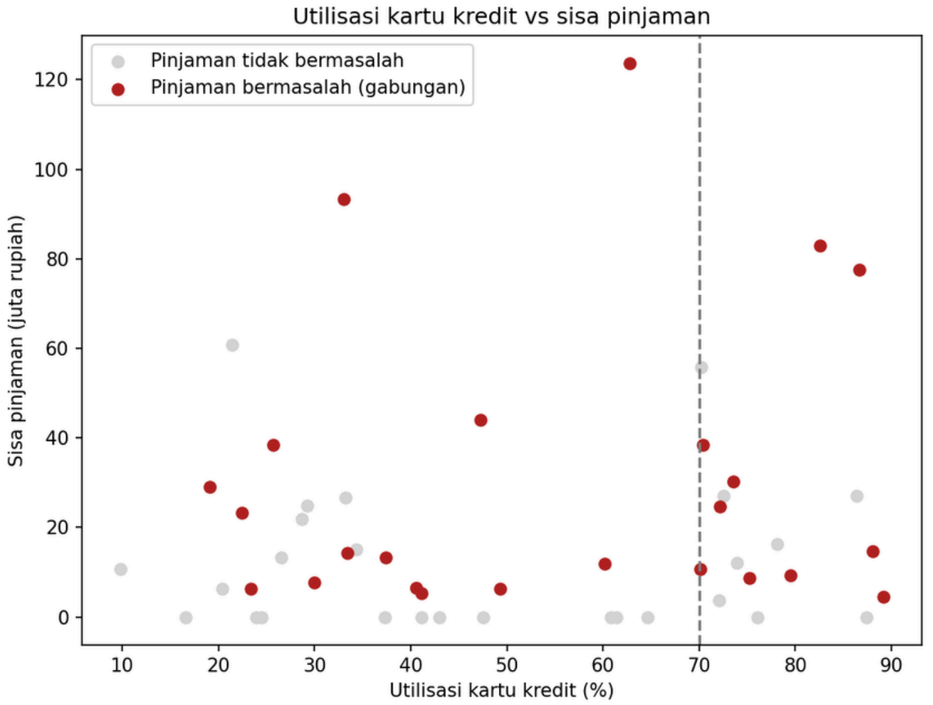
SARAN

Jangan memperketat kriteria berdasarkan segmen sebelum ada data lebih besar.

Hanya 40 pinjaman bermasalah menurut status. Batas ketat p = 0,007 (0,05 dibagi 7 ciri); hanya tenor menurut kolektibilitas yang lolos.

Hanya 50 nasabah punya pinjaman dan kartu kredit, dan 10 di antaranya berisiko ganda





TEMUAN

Pada batas utilisasi 70% ada 18 nasabah: 3 pinjaman bermasalah menurut status dan 10 menurut definisi gabungan.

ARTINYA BAGI BISNIS

Eksposur gabungan sekitar Rp0,65 miliar, kecil dibanding portofolio. Utilisasi lebih tinggi pada pinjaman bermasalah (63% vs 50%), tetapi 6 lawan 44 nasabah belum cukup membuktikan arah.

SARAN

Tinjau satu per satu 10 nasabah berisiko ganda untuk dievaluasi.

Lima nasabah berisiko ganda dengan eksposur terbesar (utilisasi 70% atau lebih)

Nasabah	Jenis pinjaman	Kolektibilitas	Utilisasi	Eksposur (jt Rp)
NBC0901	modal_usaha	Diragukan 121–180	86,7%	**120,9**
NBC0611	modal_usaha	Macet >180 hari	82,6%	**99,5**
NBC0483	personal	Macet >180 hari	70,4%	**91,2**
NBC0864	personal	Macet >180 hari	75,2%	**83,9**
NBC0074	personal	Diragukan 121–180	89,2%	**71,4**

Tiga batas utilitas yang diterapkan: 50%, 70% (acuan utama), dan 90%.

Tiga pola yang muncul berulang di sembilan analisis

1

Label di data sering tidak mencerminkan kenyataan

Status pinjaman vs jatuh tempo, tier vs saldo, credit di kategori toko

2

Banyak perbedaan yang tampak ternyata tidak terbukti

Referral vs direct, antarchannel, antarkota, antarsegmen

3

Risiko terbesar ada di pencatatan dan penagihan

NPL 13,3% vs 32,0% vs 38,0%

REKOMENDASI PER STAKEHOLDER

Stakeholder	Rekomendasi
Risk	**Rekonsiliasi status pinjaman dengan jatuh tempo, tetapkan satu definisi NPL, tinjau 10 nasabah berisiko ganda**
Compliance	Percepat penyelesaian KYC pending, tinjau rekening aktif ber-KYC rejected
Produk	Arahkan promo ke tagihan, transportasi, hiburan
Engineering dan reliability	Prioritaskan uptime mobile app, pantau pagi dan malam
Growth	Hitung biaya per nasabah referral sebelum menambah anggaran
Wealth	Tinjau aturan tier, dan 41 akun basic bersaldo besar
Manajemen dan investor	Jelaskan definisi GMV, jangan klaim pertumbuhan
Pemilik data	Perbaiki kejanggalan pencatatan

Istilah yang dipakai

Istilah	Arti
NPL	Non-performing loan, pinjaman bermasalah
DPD	Days past due, jumlah hari keterlambatan
Kolektibilitas	Tingkat kualitas kredit menurut lamanya keterlambatan (lancar sampai macet)
GMV	Nilai seluruh transaksi sukses
AUM	Dana kelolaan, jumlah saldo rekening
Exposure	Besar pinjaman yang dicairkan
Outstanding	Sisa pinjaman yang belum dibayar
Tier	Level nasabah (basic, silver, gold, platinum)

Istilah	Arti
Segmen	Pengelompokan nasabah menurut saldo (mass, mass-affluent, affluent)
Kohort	Kelompok nasabah menurut waktu mulai aktif
Vintage	Kelompok pinjaman menurut waktu pencairan
Utilisasi	Persen limit kartu kredit yang terpakai
EDA	Exploratory data analysis, eksplorasi isi dan sebaran data
Median	Nilai tengah. Tidak terpengaruh nilai yang sangat besar
Angka p	Ukuran apakah sebuah perbedaan bisa terjadi secara kebetulan

LET’S CONNECT

62-823-7031-3228

linkedin.com/in/leonardosaragih

leonardosaragih15000@gmail.com

TERIMAKASIH